作业 23

1：试验简介：

1.1 材料参数

1.1.1 混凝土

采用 C35 级混凝土，实测立方体抗压强度 f_{cu}=38.3MPa；

因此，轴心受压强度为 $f_{c,m}=0.76f_{cu,m}=0.76\times38.3=29.108\text{MPa}$；

轴心受拉强度为 $f_{t,m}=0.395f_{cu,m}^{0.55}=0.395\times38.3^{0.55}=2.933\text{MPa}$ ；

杨氏弹性模量 E_t=31000MPa，泊松比 ɣ =0.2，密度 $\rho=2.4\times10^{-9}\text{t/mm}^3$。

1.1.2 钢筋

主筋采用 HRB335，实测屈服强度 f_y=373MPa。

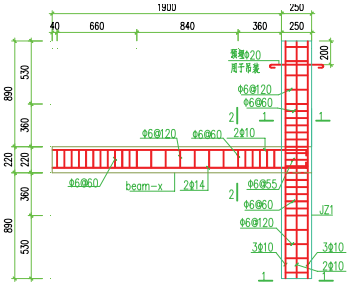
试验数据拟合得到杨氏弹性模量 E_t=214939MPa，泊松比 ɣ =0.2889，密度 $\rho=7.85\times10^{-9}\text{t/mm}^3$。

箍筋采用 HPB235，实测屈服强度 f_y=332MPa。

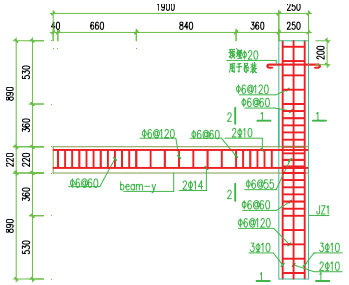
试验数据拟合得到杨氏弹性模量 E_t=139882MPa，泊松比 ɣ =0.28685，密度 $\rho=7.85\times10^{-9}\text{t/mm}^3$。

1.2 节点构造

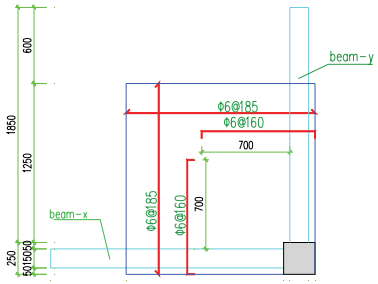
节点配筋及尺寸如下图所示。



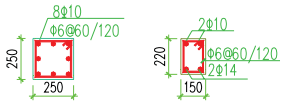
X 方向



Y 方向

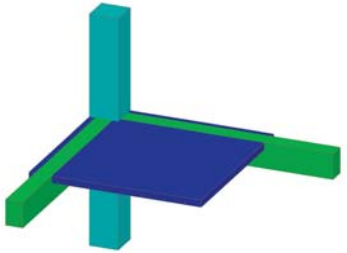


板配筋

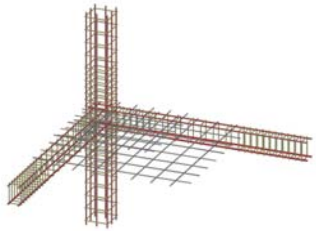


1-1、2-2 截面

用 CAD 做混凝土和钢筋的 3D 视图如下。



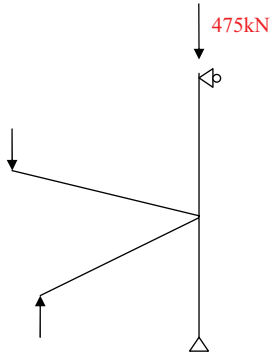
混凝土三维视图



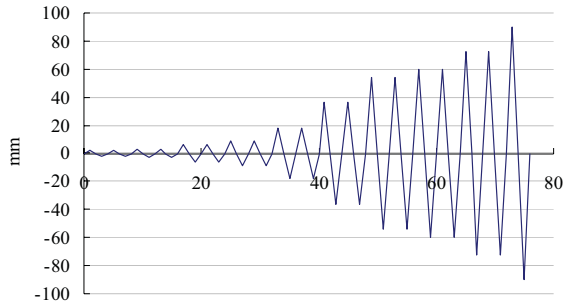
钢筋三维视图

1.3 加载方式

柱子上下两端铰接，顶部加轴力 475kN。



梁端加往复竖向力作用，最大位移 90mm，时程曲线如下。

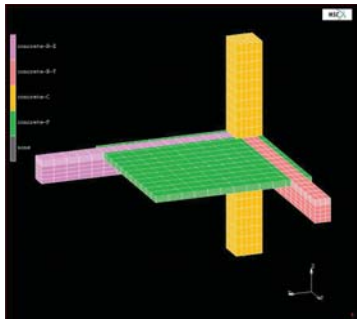


2：有限元分析报告：

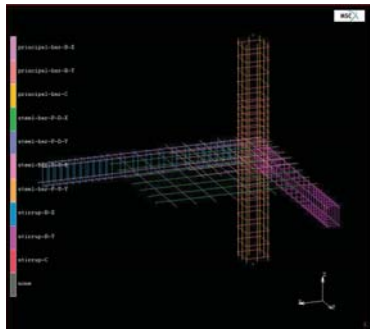
2.1 建模说明

2.1.1 网格生成

混凝土分梁柱板三个部分，共划分了 2490 个 QUAD（8）单元；钢筋分主筋和箍筋两个部分，共划分 914 个 LINE（2）单元；另外，为了防止应力集中，在柱的两端，梁的悬臂端加设刚性块体，划分了 110 个 QUAD（8）单元。



混凝土模型图



钢筋模型图

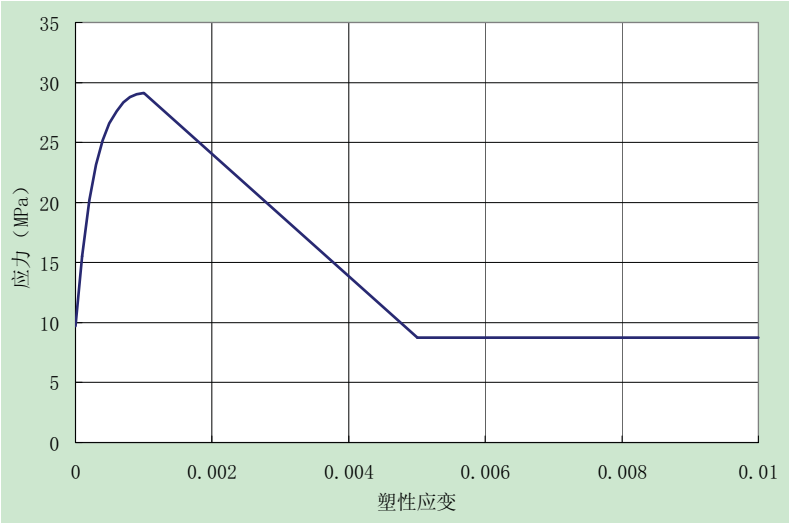
2.1.2 几何特性

混凝土和刚性块体采用 7#SOLID 单元，钢筋采用 9#TRUSS 单元。

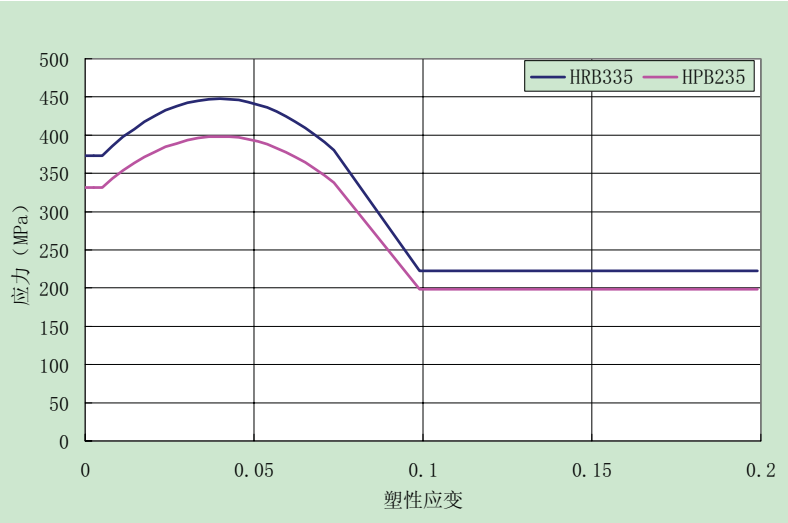
2.1.3 材料属性

模型单位采用 N、mm、s，钢筋、混凝土以及刚性块体都采用各向同性材料。

混凝土 YOUNG'S MODULUS 填写 31000，POSSION'S RATIO 填写 0.2，MASS DENSITY 填写 2.4e-9。打开弹塑性选项，选择 VON MISES 准则为屈服准则，等向强化为强化准则。INITIAL YIELD STRESS 为混凝土轴心抗压强度 29.108MPa。考虑混凝土开裂，CRACKING 选项中 CRITICAL STRESS 为混凝土轴心抗拉强度 2.933MPa，软化模量取 0，压毁应变取 0，剪力传递系数取 0.2。等效塑性应力-应变曲线如下图。



HPB235 和 HRB335 的 YOUNG'S MODULUS 分别填写 214939、139882，POSSION'S RATIO 分别填写 0.2889、0.28685，MASS DENSITY 填写 7.85e-9。打开弹塑性选项，选择 VON MISES 准则为屈服准则，等向强化为强化准则。INITIAL YIELD STRESS 为钢筋屈服强度，分别是 332MPa 和 373MPa。等效塑性应力-应变曲线如下图。



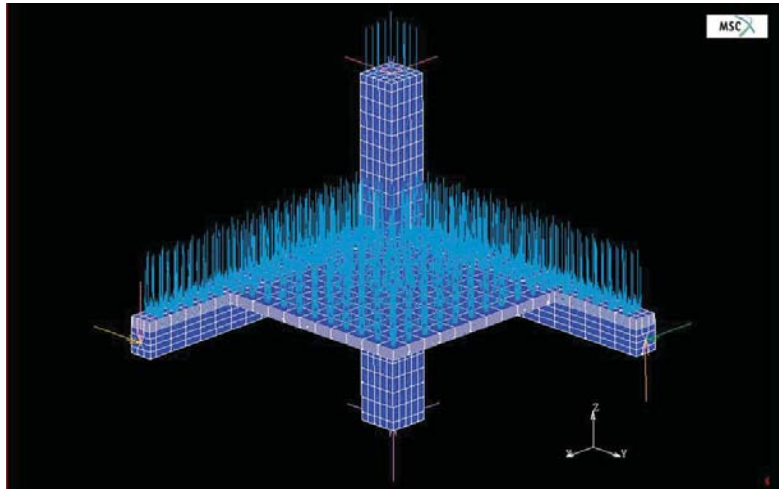
刚性块体的质量为 0，刚度取 10^6MPa。

2.1.4 边界

柱底刚性块体中心点约束 X、Y、Z 三个方向的位移；柱顶刚性块体中心点约束 X、Y 方向的位移；X 方向的梁端刚性块体约束 Y 方向的位移和 X 方向的转动；Y 方向的梁端刚性块体约束 X 方向的位移和 Y 方向的转动。

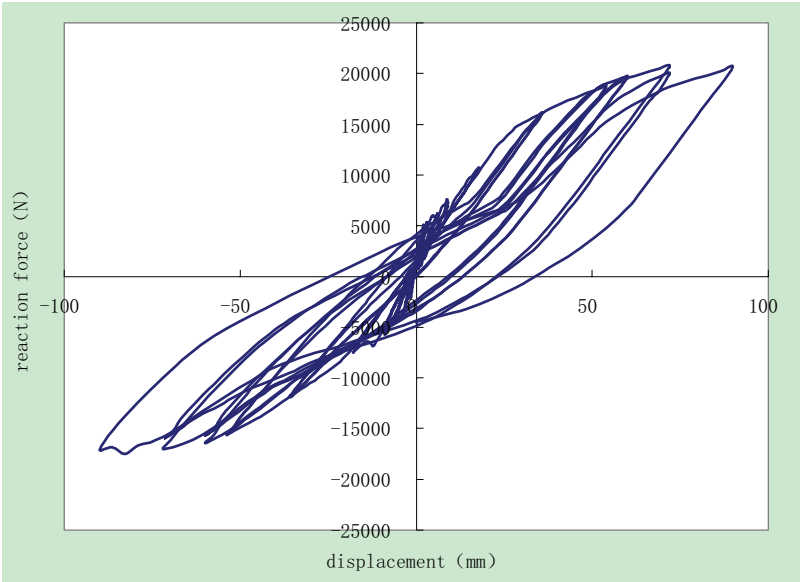
柱底刚性块体中心点施加 450kN 的竖向静载。

梁端刚性块体中心点用位移施加往复竖向作用，加载时间 78s。

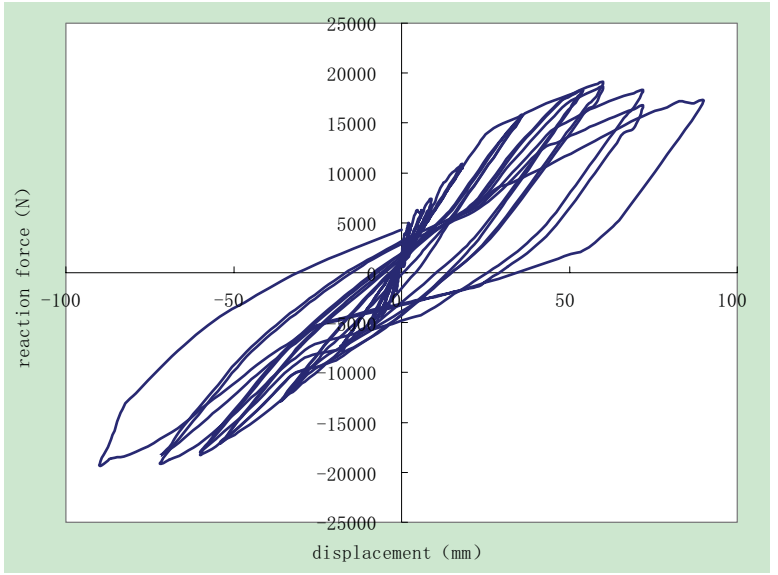


2.2 荷载位移曲线

沿 X 轴的梁端刚性块体中心加载点荷载位移曲线如下图所示。正向最大力为 20723.9N，，对应位移为 72mm；负向最大力为-17497.4N，对应位移为-82.8mm。

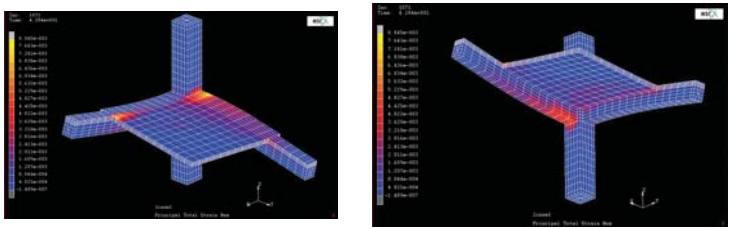


沿 Y 轴的梁端刚性块体中心加载点荷载位移曲线如下图所示。正向最大力为 19083.7N，对应位移为 60mm；负向最大力为-19303.6N，对应位移为-90mm。

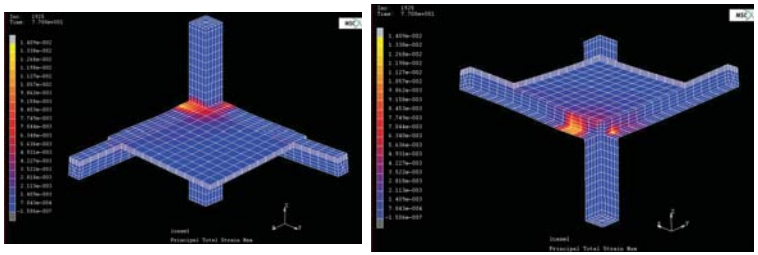


2.3 屈服点、最大位移点的变形图及裂缝图

2.3.1 最大位移点



屈服点



最大位移点

作业 24

1、计算工况

（1）已知结构尺寸及配筋如下：
梁长度为 2*1850+250=3950mm=3.95m，单边为 1975mm，宽为 150mm=0.15m，高度 220mm=0.22m，箍筋为 fai6 在加密区间距 60mm，非加密区间距为 120mm，纵筋为上部 2fai10，下部 2fai12。
柱体不管高度，宽长为 250mm=0.25m，箍筋为 fai6 在加密区间距 60mm，非加密区间距为 120mm，纵筋为 8fai10。
板宽度为 1250+50=1300mm=1.3m（1/4 坐标），厚度为 80mm，配筋为 fai6@160，
长度为 700*2+150=1550mm=1.55m，fai6@185，长度为板长。

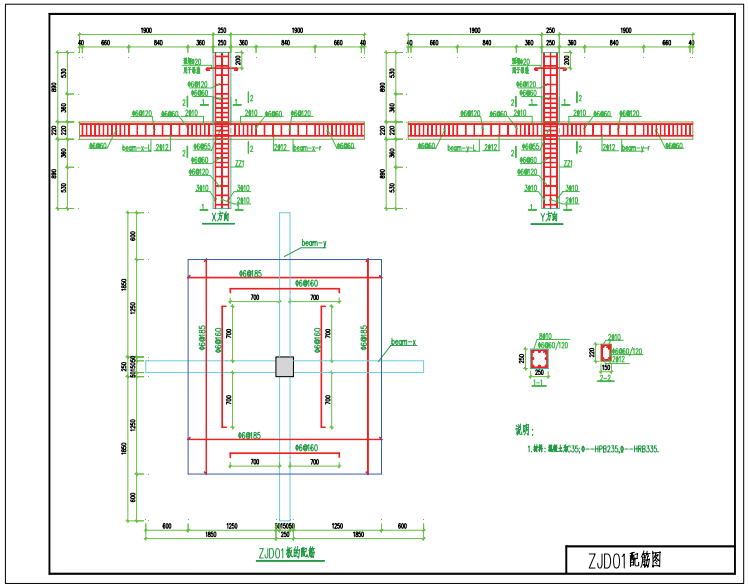


图 1 配筋图

（2）现计算如下工况，a、柱子上下两端铰接，顶部加轴力；b、梁端加往复竖向力作用，最大位移 90mm。加载历程参见附件文件。